

Лабораторная работа №27

Организация интерфейса пользователя

1Цель работы

1.1 Изучить процесс настройки интерфейса и организации переходов в приложениях WPF.

2Литература

2.1 <https://metanit.com/sharp/wpf/> — гл.4

3Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5Задание

5.1 Создание многостраничного приложения

5.1.1 Создать WPF-приложение.

5.1.2 Создание набора страницы

Добавить в проект папку Pages, для того, чтобы хранить в ней все страницы приложения.

Добавить в папку следующие страницы:

- 1 страница: главная страница, на которой разместить кнопки «Авторизация», «Регистрация», «Настройки» (выровнять их по центру, разместив одну под другой),
- 2 страница — страница авторизации с полями ввода логина и пароля, кнопками «Войти» и «Зарегистрироваться»,
- 3 страница — страница регистрации с полями ввода логина, пароля и подтверждения пароля, кнопкой «ОК»,
- 4 страница — страница настроек (добавить на нее TabControl).

Все элементы разместить на страницах, используя строки и столбцы контейнера Grid или StackPanel.

5.1.3 Реализовать переход к главной странице:

- добавить в Grid главного окна элемент управления Frame (элемент управления содержимым, который может содержать любой элемент), задать ему название **ContentFrame**.

- в конструкторе окна выполнить переход на главную страницу:

ContentFrame.Navigate(new Папка.ГлавнаяСтраница());

Вместо папки указать название папки со страницами.

5.2 Реализация переходов между страницами

5.2.1 Добавить в класс App статическое поле, в котором будет храниться ссылка на текущий фрейм для всех страниц:

public static Frame CurrentFrame { get; set; }

В конструкторе окна MainWindow присвоить **App.CurrentFrame** значение **ContentFrame** (ссылку на главный фрейм окна).

5.2.2 Реализовать переход на страницу авторизации при нажатии на кнопку «Авторизация», используя следующий код:

App.CurrentFrame.Navigate(new Папка.СтраницаАвторизации());

5.2.3 Реализовать переход на страницу регистрации при нажатии на кнопки «Регистрация» и «Зарегистрироваться».

5.2.4 Реализовать переход на исходную страницу при нажатии на кнопки «Войти» и «ОК»:

App.CurrentFrame.GoBack();

5.2.5 Реализовать отображение заголовка страницы в качестве заголовка окна:

- у каждой страницы указать соответствующее свойство Title: «Авторизация», «Регистрация», «Настройки», «Главная».

- в окне указать привязку заголовка окна к заголовку отображаемой во фрейме страницы, изменив значение Title:

Title="{Binding ElementName=ContentFrame, Path=Content.Title}"

5.3 Настройка шапки и подвала

5.3.1 Добавить главному окну в контейнер Grid три строки:

- 1 строка: «шапка» (настроить высоту 100)

- 2 строка: область контента

- 3 строка: «подвал» (настроить высоту 50)

5.3.2 Разместить в первой и последней строках Border. Указать цвет фона у первой и последней строки, используя Border: можно выбрать градиентную или сплошную заливку.

5.3.3 Разместить внутри Border элемент DockPanel, с помощью которого слева отобразить картинку, справка – кнопку «Назад», рядом с картинкой – метку, в которой вывести заголовок страницы (настроить свойство Content аналогично Title).

5.4 Реализация перехода к предыдущей странице

5.4.1 Реализовать переход на предыдущую страницу при нажатии на кнопку «Назад»:

App.CurrentFrame.GoBack();

5.4.2 Для того, чтобы кнопка «Назад» не отображалась, если предыдущей страницы нет, добавить у фрейма окна обработчик события **ContentRendered** (изменение/перерисовка содержимого).

В обработчике проверять, выполняется ли условие **ContentFrame.CanGoBack**, в зависимости от этого настраивать видимость (Visibility) кнопки «Назад».

5.4.3 Для того, чтобы у фрейма не отображались стандартные навигационные элементы, в конструкторе окна или в разметке указать у фрейма для свойства **NavigationUIVisibility** значение **Hidden**.

5.5 Применение элементов группировки

5.5.1 На первую вкладку TabControl добавить StackPanel, в которой разместить:

- GroupBox с подписью «О программе» и меткой с текстом

- GroupBox с подписью «Цветовая тема» и набором переключателей (RadioButton) Темная / Светлая

- GroupBox с подписью «Размер текста» и набором переключателей (RadioButton) Мелкий / Средний / Большой

5.5.2 Выполнить предыдущее задание, используя во второй вкладке TabControl вместо GroupBox элемент Expander.

5.6 Программная генерация элементов управления

Добавить третью вкладку в TabControl, в которой разместить StackPanel.

Реализовать программное добавление в StackPanel:

- элементов Expander (название пород кошек),
- вложенных в соответствующий Expander элементов CheckBox (кошки определенной породы), используя содержимое LINQ dataset.txt.

Программное создание Expander:

```
1 StackPanel expanderPanel = new StackPanel();
2 expanderPanel.Children.Add(new CheckBox { Content = "WinForms" });
3 expanderPanel.Children.Add(new CheckBox { Content = "WPF" });
4 expanderPanel.Children.Add(new CheckBox { Content = "ASP.NET" });
5
6 Expander expander = new Expander();
7 expander.Header = "Выберите технологию";
8 expander.Content = expanderPanel;
```

6Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5 в одном приложении LabWork27.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8Контрольные вопросы

8.1 Для чего используется элемент управления Frame?

8.2 Для чего используется элемент управления Page?

8.3 Как перейти к определенной странице, используя фрейм?

8.4 Как проверить, что во фрейме можно вернуться к предыдущей странице?

8.5 Как перейти к предыдущей странице, используя фрейм?

8.6 Какие элементы позволяют сгруппировать содержимое?